

Correction — Interrogation N°4 (Calcul mental)

N. Bancel

16 Octobre 2025

Correction de l'interrogation N°4 de calcul mental

Les solutions en **bleu** expliquent une méthode possible pour trouver le résultat.

Correction détaillée

1. $41 \times 4 =$ 164

$$41 \times 4 = 41 \times (2 \times 2)$$

$$= (41 \times 2) \times 2$$

$$= 82 \times 2$$

$$= 164.$$

on remplace 4 par 2×2

car $41 \times 2 = 82$

2. $2,5 \times 6,68 \times 4 =$ 66,8

$$2,5 \times 6,68 \times 4 = 2,5 \times 6,68 \times (2 \times 2)$$

$$= (2,5 \times 2) \times 6,68 \times 2$$

on regroupe un premier facteur 2 avec 2,5

$$= 5 \times 6,68 \times 2$$

car $2,5 \times 2 = 5$

$$= (5 \times 2) \times 6,68$$

on regroupe le deuxième facteur 2 avec 5

$$= 10 \times 6,68$$

$$= 66,8$$

multiplier par 10, c'est décaler la virgule d'un rang vers la droite.

3. $284 \div 4 =$ 71

On utilise la méthode « diviser deux fois par 2 » :

$$284 \div 4 = 284 \div (2 \times 2)$$

$$= (284 \div 2) \div 2$$

$$= 142 \div 2$$

$$= 71.$$

on partage d'abord en 2 parts égales, puis encore en 2

car $284 \div 2 = 142$

4. $21 + 3,1 + 79 + 0,9 = \boxed{104}$

On regroupe les entiers et les décimaux séparément :

$$\begin{aligned} 21 + 3,1 + 79 + 0,9 &= (21 + 79) + (3,1 + 0,9) \\ &= 100 + 4 && \text{car } 21 + 79 = 100 \text{ et } 3,1 + 0,9 = 4 \\ &= 104. \end{aligned}$$

5. $2,58 \times 1000 = \boxed{2580}$

Multiplier par 1000, c'est déplacer la virgule de **trois rangs vers la droite** :

$$2,58 \times 1000 = 2580.$$

On peut aussi voir $1000 = 10^3$: on gagne trois zéros.

6. $4,06 \times 100 = \boxed{406}$

Multiplier par 100, c'est déplacer la virgule de **deux rangs vers la droite** :

$$4,06 \times 100 = 406.$$

On peut le voir en deux étapes :

$$4,06 \times 10 = 40,6 \quad \text{puis} \quad 40,6 \times 10 = 406.$$

7. $96 \div 4 = \boxed{24}$

On divise deux fois par 2 :

$$\begin{aligned} 96 \div 4 &= 96 \div (2 \times 2) \\ &= (96 \div 2) \div 2 \\ &= 48 \div 2 && \text{car } 96 \div 2 = 48 \\ &= 24. \end{aligned}$$

8. $25 + (7 - (3 + 2)) = \boxed{27}$

On suit les priorités de calcul avec un alignement ligne par ligne :

$$\begin{aligned} 25 + (7 - (3 + 2)) &= 25 + (7 - 5) && \text{car } 3 + 2 = 5 \\ &= 25 + 2 && \text{car } 7 - 5 = 2 \\ &= 27. \end{aligned}$$

9. $897 \div 1000 = \boxed{0,897}$

Diviser par 1000, c'est déplacer la virgule de **trois rangs vers la gauche**.
On peut écrire 897 sous la forme 897,0 :

$$897,0 \div 1000 = 0,897.$$

10. $3 \times (10 - 2) + (7 - 4) = \boxed{27}$

On utilise un enchaînement de calculs avec parenthèses :

$$\begin{aligned} 3 \times (10 - 2) + (7 - 4) &= 3 \times 8 + (7 - 4) && \text{car } 10 - 2 = 8 \\ &= 3 \times 8 + 3 && \text{car } 7 - 4 = 3 \\ &= 24 + 3 && \text{car } 3 \times 8 = 24 \\ &= 27. \end{aligned}$$